

Raport Tehnic: Catalog Școlar Digital

Mânjescu Ștefan
Antoși Tudor

14 mai 2026

Cuprins

1	Studiu de caz: Realitatea națională și internațională	2
1.1	Context Național (România)	2
1.2	Context Internațional	2
2	Detalii tehnice despre soluții existente	2
2.1	Abordări de marketing	2
3	Tehnologii propuse și motivația alegerii	2
3.1	Backend: Python cu FastAPI	3
3.2	Infrastructură: Google Cloud Platform (GCP)	3
4	Business Model Canvas	3
5	Designul și Arhitectura Sistemului	4
5.1	Diagrama de Arhitectură	4
5.2	Diagrama de Cazuri de Utilizare (Use-Case)	5
6	Documentația API și Fluxuri Funcționale	6
6.1	Specificații OpenAPI și Swagger UI	6
6.2	Fluxul de Gestiune a Notelor (Scriere)	7
6.3	Fluxuri de Vizualizare și Consultare Date	8

1 Studiu de caz: Realitatea națională și internațională

1.1 Context Național (România)

În România, digitalizarea educației a devenit o prioritate strategică. Deși există platforme consacrate utilizate în marile orașe, multe unități de învățământ din mediul rural sau orașe mici încă folosesc metode arhaice de evidență a elevilor. Proiectul propus, un catalog digital bazat pe tehnologii cloud, urmărește să ofere o soluție scalabilă și ușor de adoptat, care să reducă timpul administrativ al profesorilor și să ofere părinților transparență totală asupra situației școlare.

1.2 Context Internațional

La nivel internațional, standardul este impus de soluții de tip SaaS (Software as a Service) care integrează atât partea de notare, cât și resursele de învățare (LMS). Tendința actuală este de a folosi microservicii și baze de date securizate în cloud pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal, conform reglementărilor GDPR, un aspect central și în arhitectura proiectului propus.

2 Detalii tehnice despre soluții existente

În prezent, instituțiile de învățământ au la dispoziție câteva soluții majore, fiecare având avantaje și limitări tehnice specifice.

Tabela 1: Analiză comparativă a soluțiilor existente

Soluție	Arhitectură	Abordare Marketing	Puncte Slabe
Adservio	Microservicii / .NET	Parteneriate oficiale	Costuri de licențiere mari
Google Classroom	Cloud Nativă / GCP	Model Freemium	Nu este un catalog oficial
NoteInCatalog	Monolit / PHP	Organic	Interfață învechită

2.1 Abordări de marketing

Soluțiile consacrate utilizează strategii de marketing de tip "Top-Down", vizând inspectoratele școlare. Proiectul nostru propune o abordare "Bottom-Up", oferind o interfață intuitivă și o configurare rapidă, adresându-se direct nevoilor profesorului de la clasă.

3 Tehnologii propuse și motivația alegerii

Stack-ul tehnologic se bazează pe implementarea existentă a echipei, fiind optimizat pentru o integrare facilă și scalabilitate în mediul cloud.

3.1 Backend: Python cu FastAPI

Alegerea FastAPI este motivată de:

- **Viteză de dezvoltare:** Suportul nativ pentru Pydantic permite validarea automată a datelor și generarea documentației API (Swagger).
- **Asincronicitate:** Performanță ridicată în gestionarea cererilor concurente, crucială pentru perioadele de vârf (ex: finalul semestrului).
- **Integrare Cloud:** SDK-ul oficial Google Cloud pentru Python permite o comunicare nativă și eficientă cu serviciile de stocare.

3.2 Infrastructură: Google Cloud Platform (GCP)

Vom folosi serviciile Google Cloud pentru a asigura disponibilitatea aplicației și persistența datelor într-un mod complet gestionat:

- **Google App Engine (Standard Environment):** Platformă PaaS care rulează codul Python fără a necesita gestionarea serverelor sau a containerelor Docker. Scalarea este automată, de la zero la mii de utilizatori.
- **Google Cloud Datastore (Datastore):** Bază de date NoSQL de tip document, extrem de scalabilă. Am optat pentru această soluție deoarece permite stocarea unor obiecte complexe (precum ierarhia an-semestru-materii-note) fără constrângerile rigide ale unei scheme relaționale.

4 Business Model Canvas

Următorul tabel prezintă modelul de afaceri pentru soluția de catalog digital, adaptat pentru o infrastructură cloud nativă cu persistență NoSQL.

Tabela 2: Business Model Canvas - Catalog Școlar Digital

Parteneri Cheie	Activități Cheie	Propunere de Valoare	Relația cu Clienții	Segmente de Clienți
- Inspectorate Școlare - Google Cloud Platform - Furnizori de echipamente IT	- Mentenanță backend - Dezvoltare module noi - Securizarea datelor (GDPR)	- Digitalizarea notării - Transparență pentru părinți - Automatizarea mediilor	- Suport tehnic online - Tutoriale video - Self-service	- Școli de stat și private - Profesori - Părinți și Elevi
Resurse Cheie	Structura Costurilor		Fluxuri de Venituri	
- Echipa de dezvoltare - Google App Engine - Google Cloud Datastore	- Costuri infrastructură GCP (Pay-as-you-go) - Marketing și vânzări - Mentenanță cod		- Abonament SaaS per elev - Servicii de training - Rapoarte analitice premium	

5 Designul și Arhitectura Sistemului

În această secțiune sunt prezentate structura logică și fluxurile de date ale aplicației, evidențiind interacțiunea dintre componentele cloud și modul în care utilizatorii interacționează cu funcționalitățile oferite.

5.1 Diagrama de Arhitectură

Arhitectura propusă urmează un model *cloud-native*, utilizând infrastructura Google Cloud Platform (GCP) pentru a asigura disponibilitatea și performanța.

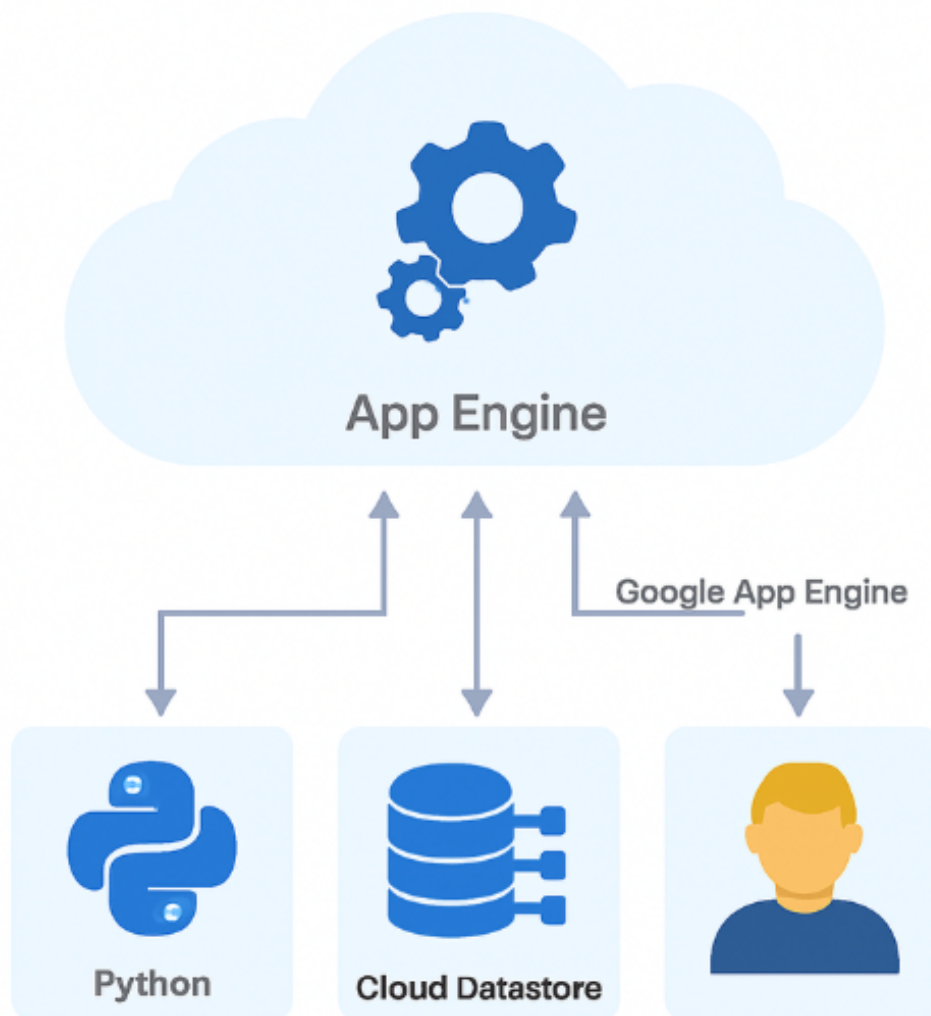


Figura 1: Arhitectura sistemului bazată pe Google App Engine și Cloud Datastore

După cum se observă în Figura 1, cererile clienților sunt procesate de **Google App Engine** (mediul Python/FastAPI), iar persistența datelor este gestionată de **Cloud Datastore**. Această configurație permite o scalare automată în funcție de numărul de utilizatori activi.

5.2 Diagrama de Cazuri de Utilizare (Use-Case)

Diagrama de cazuri de utilizare descrie interacțiunile actorilor cu sistemul, evidențiind separarea clară a responsabilităților (RBAC - Role-Based Access Control).

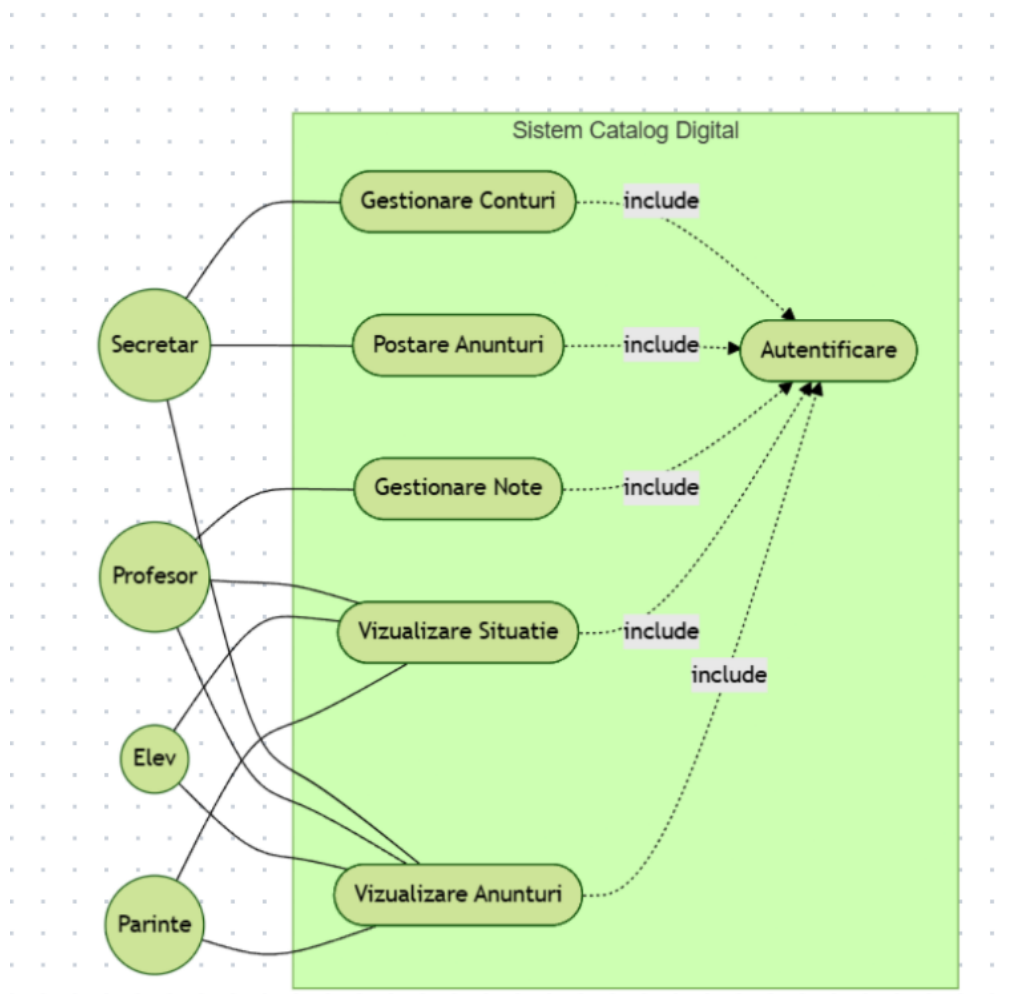


Figura 2: Diagrama UML Use Case: Interacțiunile actorilor cu Catalogul Digital

Figura 2 ilustrează fluxurile principale:

- **Secretarul:** Gestionează ciclul de viață al conturilor și comunicarea oficială prin anunțuri.
- **Profesorul:** Administrează procesul de evaluare prin gestionarea notelor.
- **Elevul și Părintele:** Consultă rezultatele școlare și informările postate.
- Toate operațiunile critice sunt protejate de modulul de **Autentificare**.

6 Documentația API și Fluxuri Funcționale

Sistemul utilizează o arhitectură bazată pe servicii web, comunicarea fiind realizată printr-un API RESTful documentat conform standardului **OpenAPI v3.1**. Această abordare permite o decuplare clară între interfața de utilizator și logica de business stocată în cloud.

6.1 Specificații OpenAPI și Swagger UI

Documentația interactivă, prezentată în Figura 3, facilitează testarea endpoint-urilor și înțelegerea structurii datelor necesare pentru fiecare operațiune.

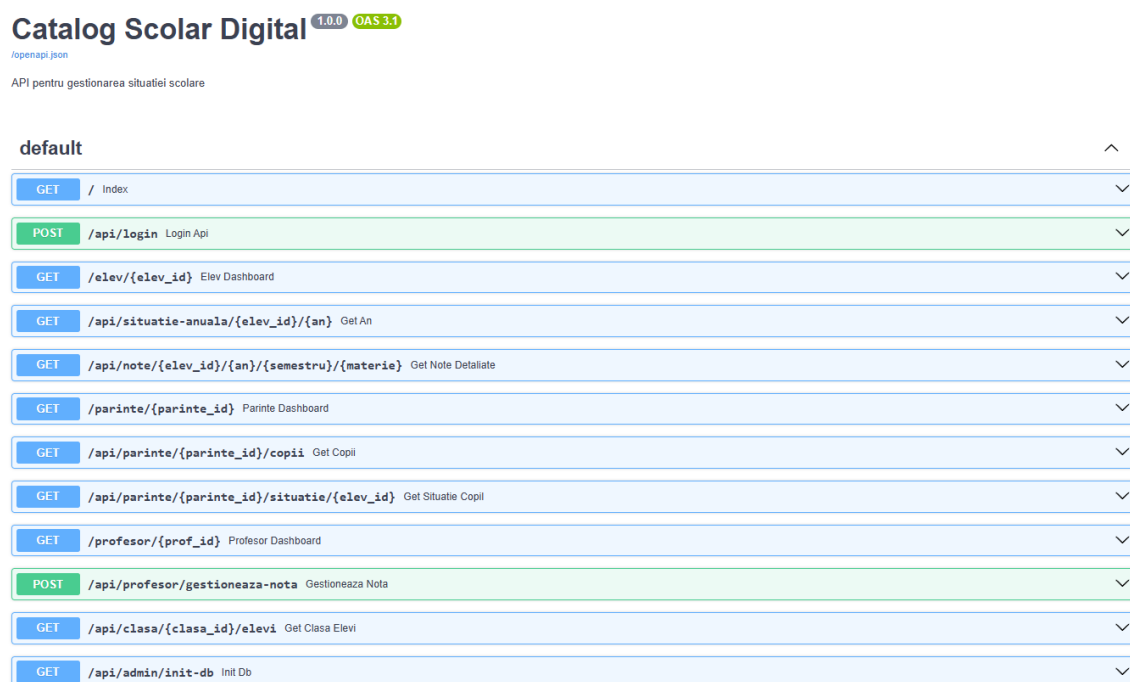


Figura 3: Interfața Swagger UI pentru Catalogul Școlar Digital

Principalele categorii de endpoint-uri identificate sunt:

- **Servicii Autentificare:** POST /api/login - Punctul central de acces care validează credențialele utilizatorilor.
- **Servicii Elev:** Include rute precum /api/situatie-anuala/{elev_id}/{an} și /api/note/..., oferind o granularitate ridicată în preluarea datelor școlare.
- **Servicii Părinte:** Permite vizualizarea listei de copii (/api/parinte/{id}/copii) și a situației detaliate pentru fiecare elev asociat.
- **Servicii Profesor:** Endpoint-ul critic POST /api/profesor/gestioneaza-nota asigură persistența evaluărilor în baza de date NoSQL.

6.2 Fluxul de Gestiune a Notelor (Scriere)

Procesul de adăugare sau modificare a unei note este cea mai complexă operațiune din punct de vedere al logicii de business, deoarece implică validări de securitate și recalculări automate ale mediilor elevilor.

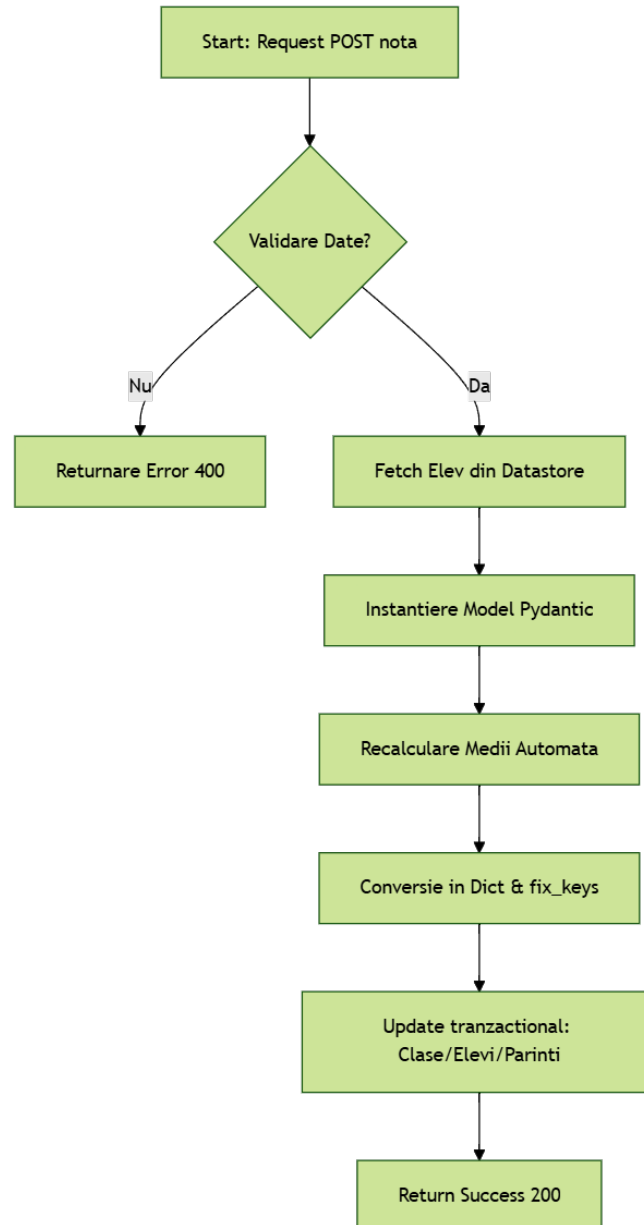


Figura 4: Flux logic: Adăugarea unei note și sincronizarea datelor

Conform fluxului detaliat în Figura 4, sistemul execută următorii pași:

1. **Validarea contextului:** Backend-ul verifică dacă profesorul autentificat are drepturi de scriere asupra clasei și materiei respective.
2. **Procesarea Pydantic:** Datele primite prin cererea POST sunt mapate pe modele de date care declanșează automat recalcularea mediilor.

3. **Persistență Atomică:** Datele sunt curățate prin funcția `fix_keys` și salvate simultan pentru a menține consistența totală.

6.3 Fluxuri de Vizualizare și Consultare Date

Spre deosebire de fluxul de scriere, procesele de consultare a situației școlare sunt optimizate pentru viteză, utilizând structura denormalizată a datelor din **Cloud Datastore**.

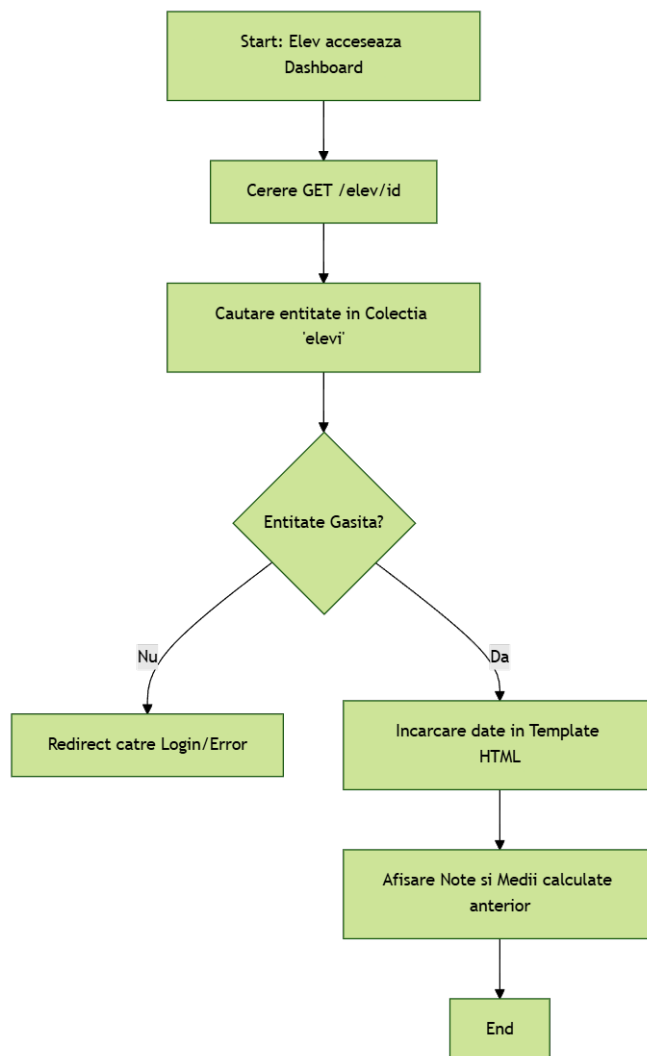


Figura 5: Flux logic: Consultarea situației școlare de către Elev

Conform diagramei din Figura 5, procesul pentru elevi este simplificat: Cererea către `/elev/{id}` declanșează o căutare directă, răspunsul fiind instantaneu datorită precalculării mediilor.

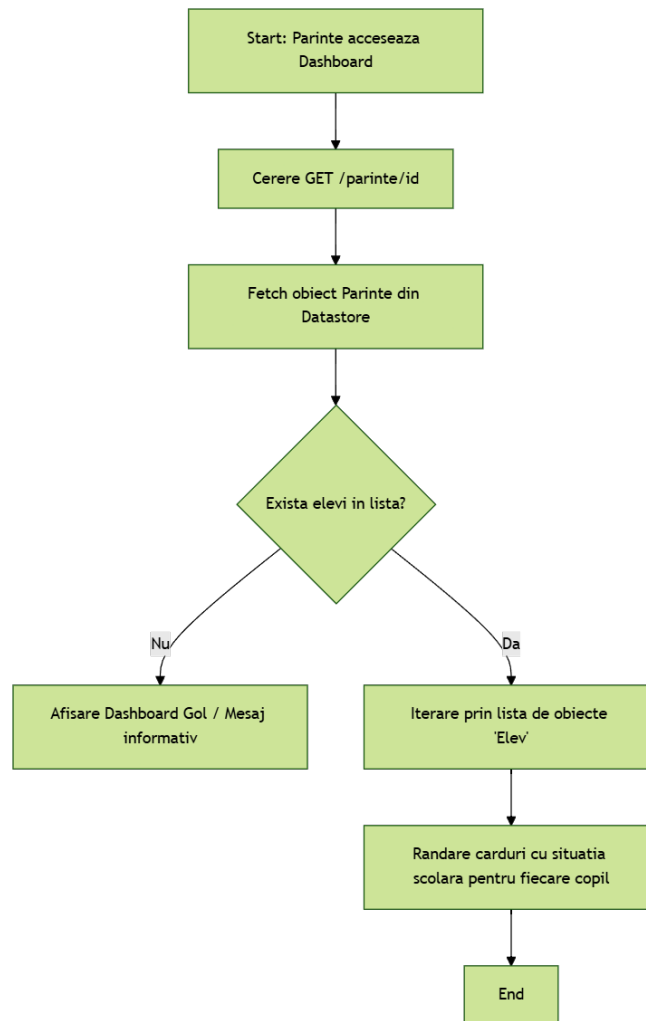


Figura 6: Flux logic: Agregarea datelor pentru Dashboard-ul Părintelui

Pentru părinți, sistemul preia entitatea *Părinte* care conține deja obiectele de tip *Elev* actualizate, permițând afișarea dashboard-ului printr-o singură interogare (Figura 6).